

Certamen 4 - Cálculo II

Benjamín Rivas Beltrán

26 de junio de 2026

1. Descripción de conjunto D

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 4 < (x-1)^2 + y^2 \leq 9\}$$

- Puntos interiores:

$$D^\circ = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 4 < (x-1)^2 + y^2 < 9\}$$

- Puntos adherentes:

$$\overline{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 4 \leq (x-1)^2 + y^2 \leq 9\}$$

- Puntos frontera:

$$\overline{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x-1)^2 + y^2 = 4\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x-1)^2 + y^2 = 9\} \cup (1, 0)$$

- Abierto:

$$D^\circ \neq D \Rightarrow D \text{ no es abierto}$$

- Cerrado:

$$\overline{D} \neq D \Rightarrow D \text{ no es cerrado}$$

- Compacto:

$$D \text{ no es cerrado} \Rightarrow D \text{ no es compacto}$$

2. Análisis de función

$$f(x, y) = \sqrt{\frac{x^2 + y^2 + 1}{x - y}}$$

- Dominio:

$$\begin{aligned}
 \text{Dom}(f) &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : f(x, y) \in \mathbb{R}\} \\
 &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{\frac{x^2 + y^2 + 1}{x - y}} \in \mathbb{R}\} \\
 &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2 + y^2 + 1}{x - y} \geq 0\} \\
 &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - y \geq 0\} \\
 &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq y\}
 \end{aligned}$$

- Curvas de nivel:

$$C_k = \{(x, y) \in \text{Dom}(f) : f(x, y) = k\}$$

•

$$\begin{aligned}
 C_{-2} &= \{(x, y) \in \text{Dom}(f) : f(x, y) = -2\} \\
 &= \{(x, y) \in \text{Dom}(f) : \sqrt{\frac{x^2 + y^2 + 1}{x - y}} = -2\} \\
 &= \emptyset
 \end{aligned}$$

La curva de nivel es el conjunto vacío, pues una raíz cuadrada no puede ser negativa.

•

$$\begin{aligned}
 C_{\sqrt{2}} &= \{(x, y) \in \text{Dom}(f) : f(x, y) = \sqrt{2}\} \\
 &= \{(x, y) \in \text{Dom}(f) : \sqrt{\frac{x^2 + y^2 + 1}{x - y}} = \sqrt{2}\} \\
 &= \{(x, y) \in \text{Dom}(f) : \frac{x^2 + y^2 + 1}{x - y} = 2\} \\
 &= \{(x, y) \in \text{Dom}(f) : x^2 + y^2 + 1 = 2x - 2y\} \\
 &= \{(x, y) \in \text{Dom}(f) : x^2 - 2x + y^2 + 2y + 1 = 0\} \\
 &= \{(x, y) \in \text{Dom}(f) : x^2 - 2x + 1 + y^2 + 2y + 1 = 1\} \\
 &= \{(x, y) \in \text{Dom}(f) : (x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 1\}
 \end{aligned}$$

La curva de nivel es una circunferencia de radio 1 centrada en el punto $(1, -1)$.

•

$$\begin{aligned}
C_2 &= \{(x, y) \in \text{Dom}(f) : f(x, y) = 2\} \\
&= \{(x, y) \in \text{Dom}(f) : \sqrt{\frac{x^2 + y^2 + 1}{x - y}} = 2\} \\
&= \{(x, y) \in \text{Dom}(f) : \frac{x^2 + y^2 + 1}{x - y} = 4\} \\
&= \{(x, y) \in \text{Dom}(f) : x^2 + y^2 + 1 = 4x - 4y\} \\
&= \{(x, y) \in \text{Dom}(f) : x^2 - 4x + y^2 + 4y + 1 = 0\} \\
&= \{(x, y) \in \text{Dom}(f) : x^2 - 4x + 4 + y^2 + 2y + 4 = 7\} \\
&= \{(x, y) \in \text{Dom}(f) : (x - 2)^2 + (y + 2)^2 = 7\}
\end{aligned}$$

La curva de nivel es un circunferencia de radio $\sqrt{7}$ centrada en el punto $(2, -2)$.

3. Continuidad y derivadas direccionales

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{5x^2y}{x^2+y^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

■ Continuidad

- Caso 1 $((x, y) \neq (0, 0))$: Dado que para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x, y) \neq (0, 0)$, $x^2 + y^2 \neq 0$, por álgebra de funciones continuas, f es continua en todos esos puntos.
- Caso 2 $((x, y) = (0, 0))$: Se sabe que $f(0, 0) = 0$. Entonces, para que f sea continua en ese punto se debe cumplir que:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0$$

Desarrollando:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{5x^2y}{x^2 + y^2}$$

Note que:

$$\begin{aligned}
 0 \leq \left| \frac{5x^2y}{x^2 + y^2} \right| &= \frac{5x^2 |y|}{\sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{x^2 + y^2}} \\
 &= \frac{5x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{|y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\
 &\leq \frac{5x^2}{\sqrt{x^2}} \frac{|y|}{\sqrt{y^2}} \\
 &= \frac{5x^2}{|x|} \frac{|y|}{|y|} \\
 &= 5 |x|
 \end{aligned}$$

Y como:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0 = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 5|x| = 0$$

Por el teorema del sandwich, se concluye que:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{5x^2y}{x^2 + y^2} = 0$$

Luego, f es continua en $(0,0)$.

Dado que f es continua en todo su dominio, se concluye que es una función continua

■ Derivadas parciales en $0,0$

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial f}{\partial x}(0,0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((0,0) + (h,0)) - f(0,0)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - 0}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{5h^2 \cdot 0}{h^2 + 0^2} - 0}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((0,0) + (0,h)) - f(0,0)}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0,h) - 0}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{5(0)^2 h}{0^2 + y^2} - 0}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} \\
&= 0
\end{aligned}$$

4. Puntos críticos

$$f(x, y) = x^3 - y^3 - 12x + 27y + 35$$

Calculando las derivadas parciales:

$$f_x(x, y) = 3x^2 - 12$$

$$f_y(x, y) = -3y^2 + 27$$

Puntos críticos:

$$3x^2 - 12 = 0 \tag{1}$$

$$-3y^2 + 27 = 0 \tag{2}$$

Resolviendo:

$$3x^2 - 12 = 0 \iff x = 2 \vee x = -2$$

$$-3y^2 + 27 = 0 \iff y = 3 \vee y = -3$$

Los puntos críticos son:

$$P_1(2, 3)$$

$$P_2(2, -3)$$

$$P_3(-2, 3)$$

$$P_4(-2, -3)$$

Calculando las segundas derivadas:

$$f_{xx}(x, y) = 6x$$

$$f_{yy}(x, y) = -6y$$

$$f_{xy}(x, y) = 0$$

$$f_{yx}(x, y) = 0$$

El determinante de la matriz Hessiana es:

$$D(x, y) = f_{xx}(x, y)f_{yy}(x, y) - f_{xy}(x, y)f_{yx}(x, y) = 6x(-6y) - 0 = -36xy$$

Resolviendo para cada punto crítico:

- $P_1(2, 3)$:

$$D(2, 3) = -36(2)(3) = -216$$

- $P_2(2, -3)$:

$$D(2, -3) = -36(2)(-3) = 216$$

$$f_{xx}(2, -3) = 6(2) = 12 > 0 \Rightarrow P_2(2, -3) \text{ es un mínimo local}$$

- $P_3(-2, 3)$:

$$D(-2, 3) = -36(-2)(3) = 216$$

$$f_{xx}(-2, 3) = 6(-2) = -12 < 0 \Rightarrow P_3(-2, 3) \text{ es un máximo local}$$

- $P_4(-2, -3)$:

$$D(-2, -3) = -36(-2)(-3) = -216$$

Por lo tanto, los puntos críticos son:

- $P_1(2, 3)$: punto silla
- $P_2(2, -3)$: máximo local
- $P_3(-2, 3)$: mínimo local
- $P_4(-2, -3)$: punto silla